

ID: 12413021.

作业

9月18日

搜索结果见文档末尾

1、查阅相关资料，了解电容基本知识。写出电容的电流与电压关系方程，及其在直流与交流电路中的特性。

2、电桥电路， $R_1 = R_4 = R_5 = 4\Omega$ ， $R_2 = 8\Omega$ ， $R_3 = 5\Omega$ ， $R_s = 5\Omega$ ， $U_s = 12V$ ，求I及流过 R_1 的电流 I_1 。

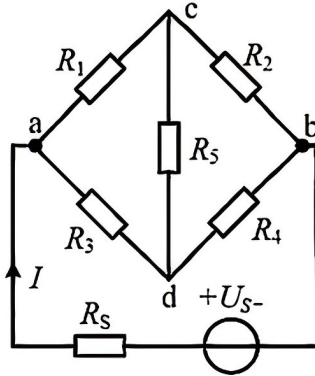
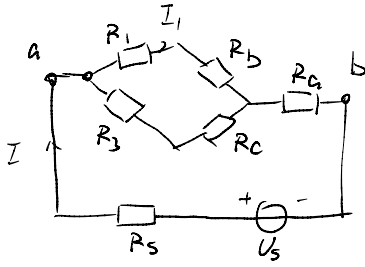


图 1

$$R_a = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{32}{16} = 2\Omega$$

$$R_b = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{32}{16} = 2\Omega$$

$$R_c = \frac{R_3 R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{16}{16} = 1\Omega$$

$$R_{total} = R_s + [(R_1 + R_b) // (R_3 + R_c)] + R_a$$

$$= 5 + (4 + 2) // (5 + 1) + 2 = 10\Omega$$

$$I = \frac{U_s}{R_{total}} = \frac{12}{10} = 1.2A$$

$$I_1 = \frac{3}{5} I = 0.6A$$

3、用电阻的Y-Δ的等效变换求图2所示电路的电压U。

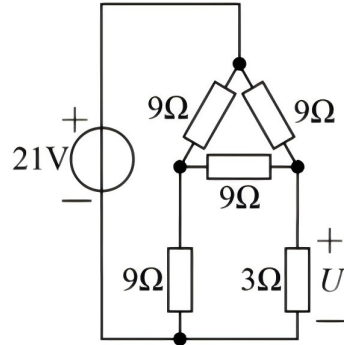
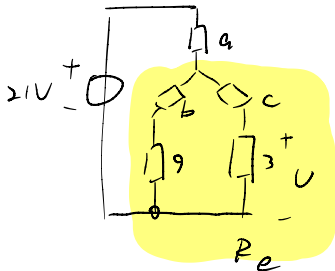


图 2

$$R_a = R_b = R_c = \frac{9 \times 9}{9 + 9 + 9} = 3\Omega$$

$$R_e = (3 + 3) // (3 + 9) = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4\Omega$$

$$U_a : U_e = R_a : R_e = 3 : 4$$

$$\Rightarrow U_e = 12V$$

$$U_c : U = R_c : 3 = 1 : 1$$

$$\Rightarrow U = +6V$$

4、用环路电流法求图3中的电压U。

$$\text{Loop 1: } (6 + 22)I_{L1} - 6I_{L2} - 22I_{L3} = 32$$

$$\text{Loop 2: } -6I_{L1} + (6 + 6 + 6)I_{L2} - 6I_{L3} = 0$$

$$\text{Loop 3: } -22I_{L1} - 6I_{L2} + (22 + 6 + 22)I_{L3} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 28 & -6 & -22 \\ -6 & 18 & -6 \\ -22 & -6 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{L1} \\ I_{L2} \\ I_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -14 & 3 & 11 \\ 1 & -3 & 1 \\ 11 & 3 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{L1} \\ I_{L2} \\ I_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -13 & 0 & 12 & -16 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 12 & 0 & -24 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -13 & 0 & 12 & -16 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & -14 & -16 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

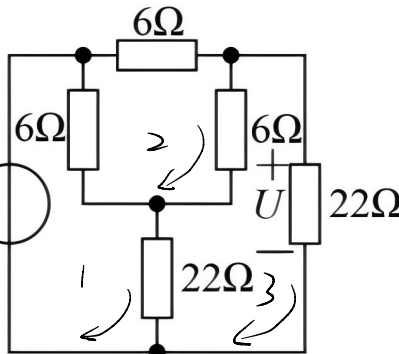


图 3

所选环路如图所示

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} I_{L1} \\ I_{L2} \\ I_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{7}A \\ \frac{8}{7}A \\ \frac{8}{7}A \end{bmatrix}$$

$$U = 22 \times \frac{16}{7} = +25.14V$$

$$6 \times I_a + 3 \times 1 + 1 \times 2 = 8$$

5. 用环路电流法求图4中的电流I。

$$A: (2+3+1)I_a + 3I_b + I_c = 8$$

$$B: +2I_a + (3+1)I_b - 1I_c = U_1$$

$$C: +1I_a - 1I_b + (2+1+1)I_c = U_2$$

实际上, 根据条件:

$$I_b = 1A \quad I_c = 2A$$

直接解得

$$I_a = \frac{1}{6} = 0.167A$$

也就是

$$I = 0.167A$$

图4

6. 用结点电压法求图5中各结点的电压及电流I₁和I₂。

设置如图所标四个结点,

d点接地, 作为参考点

$$A: (1+1+1)U_a - (1)U_b - (1)U_c = +\frac{6}{1}$$

B: 由于BD间直接以3V理想电压源相连, $U_b = +3V$

$$C: -(1)U_a - (1)U_b + (1+1+1)U_c = 0$$

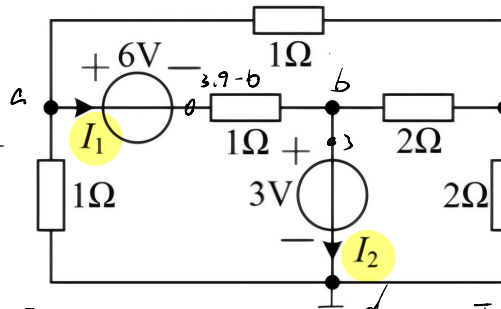


图5

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

↓

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

↓

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 10 & 27 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.9 \\ 3 \\ 2.7 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \frac{(3.9-6)-3}{1} = -5.1A$$

7. 用结点电压法求电路图6中的电流i。

$$I_2: I_1 + I_{cb} = -5.1 + \frac{2.7-3}{2} = -5.25A$$

设置如图所标的三个结点,

c点接点作为参考点

$$A: \frac{10}{1} \rightarrow C \quad B: \frac{3+6+6}{2/3} \rightarrow C$$

$$A: (1 + \frac{1}{2} \times 3)U_a - \frac{1}{2}U_b = \frac{10}{1}$$

$$B: -\frac{1}{2}U_a + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6})U_b = \frac{2}{3}$$

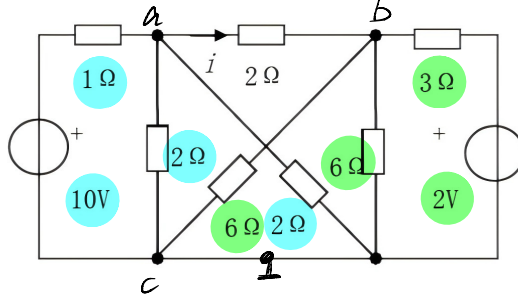


图6

$$\begin{bmatrix} \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & 10 \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & -3 & 60 \\ -15 & 35 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_a \\ U_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

8. 用叠加定理求图7所示电路中的I。

$$\begin{bmatrix} U_a \\ U_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 2.5 \end{bmatrix} \quad i = \frac{U_a - U_b}{2} = 1A$$

电流源断路, 电压源短路:

$$\text{电源} \quad \text{对I的效应}$$

$$20V \quad I_1 = \frac{20}{6+4+5} = \frac{4}{3}A$$

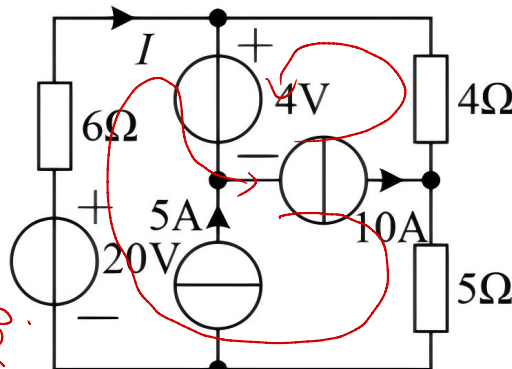
$$5A \quad I_2 = -\frac{4+5}{6+4+5} = -3A$$

$$4V \quad I_3 = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}A$$

$$10A \quad I_4 = -\frac{5}{6+4+5} \times 10 = -\frac{10}{3}A$$

$$\Rightarrow I = I_1 + \dots + I_4 = -\frac{17}{3}A$$

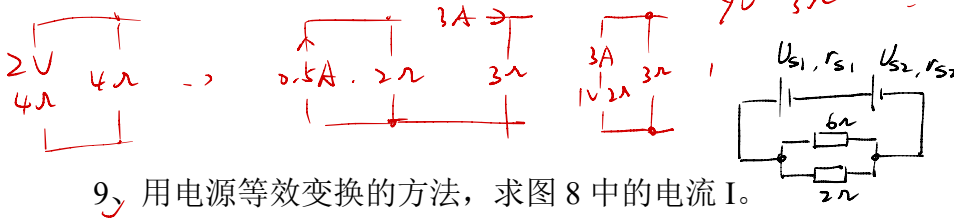
$$= -5.667A$$



$$\frac{4}{6+4+5} \times 10 = \frac{8}{3}$$

图7

$$\frac{4}{3} - 3 + \frac{8}{3} = 1A$$



9. 用电源等效变换的方法, 求图 8 中的电流 I 。

U_{S0} 等效为电压源
与电流源串联。
 U_{S1} 输出仍取决于
电流源
3A 电流源并联 8Ω
等效为 $U_{S1} = 24V$, $r_{S1} = 8\Omega$

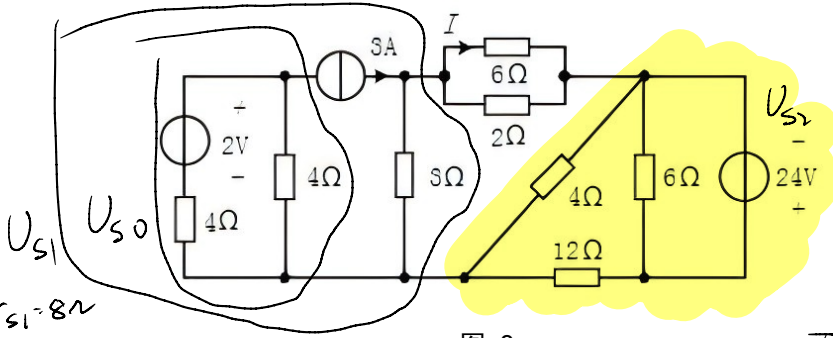


图 8

$$U_{S1} + U_{S2} = 15V$$

$$r_{S1} + r_{S2} = 6\Omega$$

$$U_{S2} = \frac{4}{16} 24 = 6V$$

$$I_{SSS} = \frac{24}{12} = 2A$$

$$r_{S2} = 3\Omega$$

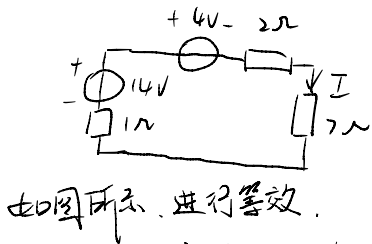
$$R_{total} = 6 + (6 \parallel 12) = 12.5\Omega$$

$$I_{total} = \frac{6 + 24}{12.5} = 2.4A$$

$$I = \frac{2}{6+2} 2.4 = 0.6A$$

$$\frac{2}{6+2} 2 = 0.5A$$

10. 用等效变换求图 9 电路中的 I 的值。



如图所示, 进行等效。
1. 去除和电流源串联的电压源
2. 合并并联电流源
3. 等效

$$I = \frac{14-4}{1+2+7} = 1A$$

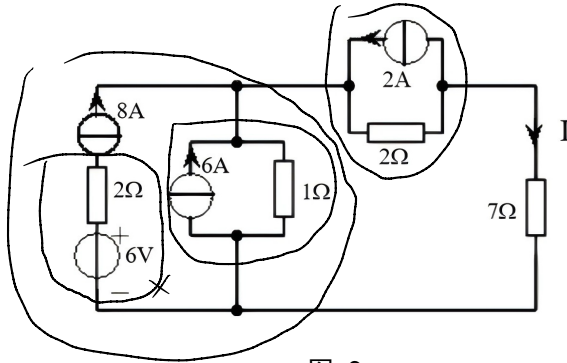


图 9

11. 求图 10 所示的戴维南等效电路。

置零电源, 得到

$$r = (1+2) \parallel (1+4) = \frac{15}{8}\Omega$$

求 ab 间电势, 使用叠加定理。

$$I_{A1} = \frac{2+4}{1+1+2+4} 4 = 3A$$

$$I_{A2} = \frac{1+1}{1+1+2+4} 4 = 1A$$

$$I_V = \frac{12}{1+1+2+4} = \frac{3}{2}A$$

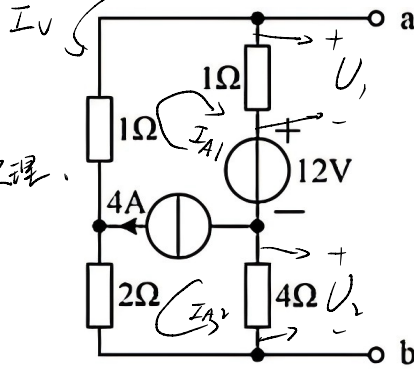


图 10

$$U_1 = (I_{A1} - I_V) 1 = \frac{3}{2}V$$

$$U_2 = (-I_{A2} - I_V) 4 = -10V$$

$$U_{ab} = +\frac{3}{2} + 12 - 10 = 3.5V$$

$$\Rightarrow 3.5V \quad 1.875\Omega$$

12. 用戴维南定理求图 11 所示电路中的 i 。

1. 断开 ab 间连接, 求 U_{ab} 。

电压源 $\rightarrow$ 电流源 $\rightarrow$ 电压源

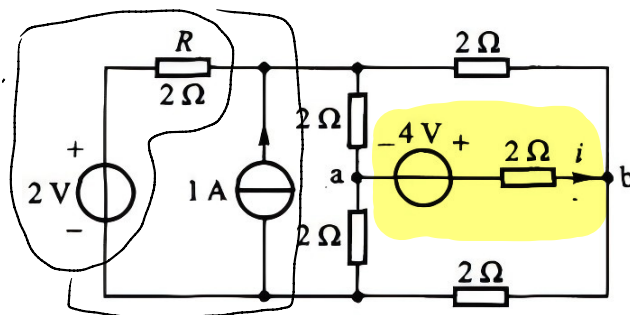
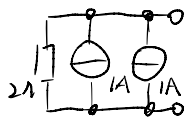


图 11

去除全部电源

内阻:



$$\frac{2 \times 2}{2+2+2} = \frac{2}{3}\Omega$$

$$\frac{8}{3} \div 2 = \frac{4}{3}\Omega$$

$$\Rightarrow 2\Omega \text{ 内阻}$$

显然 $U_a = U_b$, 内部 $U_S = 0$, 也无内阻。

$$因此 \quad i = \frac{4}{2} = 2A$$

普通时 $U_{ab} > 0$

$$\Rightarrow i = \frac{4}{2+2} = 1A$$

Q1

查阅相关资料，了解电容基本知识。写出电容的电流与电压关系方程，及其在直流与交流电路中的特性。

电容的 $U - I$ 关系以及直流电路中的特性、

$$Q = CV$$

其中 Q 为电容极板上电荷量， V 是电容极板间的电势差， C 为电容的电容大小

直流恒压、RC电路，从 $t = 0$ 开始，使用电动势为 U 的理想电源对电容 C 进行充电：

$$V = \frac{Q}{C}$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dV}{dt} \quad (1)$$

$$I = \frac{U - V}{R} \quad (2)$$

解微分方程得到：

$$V = U(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

从 $t = 0, V = U$ 开始放电：

$$I = \frac{1}{C} \frac{dV}{dt} = \frac{V}{R}$$

解微分方程得到：

$$V = Ue^{-\frac{t}{RC}}$$

由此可见，若 C 值较小，电容对电荷的储存能力弱，直流充电快，充电完成后呈现断路。

电容在交流电路中的特性

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1903184922572748417>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/10290554194>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/10290554194>

电容

交流条件下，电容不断充放电，可以预见，高频交流通路下，电容对电流的阻碍作用很小。

假设电容 C 接在正弦交流电源的两端， $U = A \sin \omega t$ ，有：

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

容抗、感抗、电抗、阻抗、阻抗角

容抗的数值（模）为 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ ，其中 ω 是角频率， C 是电容值。在复平面上，由于电流超前电压 90° ，电容的复阻抗表示为： $Z_C = -jX_C = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C}$

感抗的数值（模）为 $X_L = \omega L$ ，其中 L 是电感值。由于电流滞后电压 90° ，因此在复平面上，复容抗为 $Z_L = jX_L = j\omega L$

电抗 $X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$ ，复数情况直接对应复阻抗的虚部。电抗是一个实数，用来判断电路的电抗性质

1. 当 $X_L > X_C$ ， $X > 0$ ，电路呈感性。
2. 当 $X_L < X_C$ ， $X < 0$ ，电路呈容性。
3. 当 $X_L = X_C$ ， $X = 0$ ，电路发生谐振，呈纯阻性。

阻抗 $Z = R + jX$ ， $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$

阻抗角 $\tan \phi = \frac{X}{R}$ 表明电压相量与电流相量之间的相位差 $\phi = \phi_v - \phi_i$ ，电压超前则电路感性、电流超前则电路容性、二者同相则谐振。

1. 对于任何一个不含电源的电路都可以将之等效为LCR
2. 等效电阻、等效电容、等效电感上的三个分压对应应在复平面中的向量进行合成，得到电路两端电压的向量
3. 复容抗/复感抗的方向相反，与电流向量方向垂直
4. 电阻、电抗与阻抗构成了一个直角三角形，称为阻抗三角形。
5. 三个电压的关系也构成了一个直角三角形，称为电压三角形。
6. 阻抗三角形和电压三角形是相似三角形。